

Contenu du livret d'apprentissage

TABLE DES MATIÈRES

Informations générales sur le trinôme	2
Année 1	3
REGLEMENT INTERIEUR DU CFA LEEM APPRENTISSAGE	3
Règlement intérieur à lire et à signer	3
MISSIONS	5
FICHE DETAIL DE LA MISSION	6
RAPPORTS D'ACTIVITES	8
Période 1	9
Période 2	10
Période 3	13
EVALUATIONS EN ENTREPRISE	13
Période 1	14
Période 2	16
Evaluation du comportement	17
COMPTES RENDUS VISITES	19
Visite en entreprise n°1	20
Visite en entreprise n°2	22
Année 2	23

Informations générales sur le trinôme

Trinôme

Tuteur pédagogique : Sabine PERES

Tuteur entreprise : Marie cecile MICHALLET

Règlement intérieur à lire et à signer

Albert NDOUR

1- OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Article 1 Conformément à la Loi ce règlement précise les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité : il fixe en outre les règles de discipline intérieure et rappelle les garanties dont leur application est entourée.

Article 2 Ce règlement est présent dans le livret d'apprentissage électronique et doit être signé électroniquement par l'apprenti.

2- HYGIENE ET SECURITE

Article 3 Les apprentis doivent impérativement prendre connaissance des consignes générales d'hygiène et de sécurité en vigueur dans l'établissement de formation (lycée, Ecole, IUT, Université ...) ou des consignes spécifiques aux lieux de formation en particulier pour ce qui concerne les risques biologiques, chimiques, électriques, mécaniques ou physiques et les respecter scrupuleusement. Ils doivent également prendre connaissance de la conduite à tenir en cas d'incendie et la respecter, et participer aux exercices d'évacuation.

Article 4 Les règles du code de la route s'appliquent lors de tout déplacement sur la voie publique.

3- ASSIDUITE - MALADIE - ACCIDENT DU TRAVAIL- CARNET DE SUIVI

Article 5 Les apprentis sont tenus d'être assidus aux activités programmées et de respecter les horaires de présence dans l'établissement définis selon le planning remis à chaque apprenti.

Selon les indications de leur Responsable Pédagogique, les apprentis devront obligatoirement signer les feuilles d'émargement et les faire viser par les enseignants lors des cours dispensés. Toute absence sera signalée à l'employeur de l'apprenti dans les plus brefs délais.

Article 6 En cas d'absence liée à un arrêt de travail ou à un accident survenant dans le cadre de la formation, y compris lors des trajets, les apprentis avertissent leur établissement de formation le jour même par téléphone. De plus, ils transmettent une copie du document officiel justificatif par fax ou par courrier dans les 48 heures.

Pour toute autre absence, les apprentis doivent en faire la demande auprès de leur employeur.

Toute autre absence non autorisée peut entraîner une retenue sur salaire, soit la rupture du contrat d'apprentissage pour abandon de poste.

Albert NDOUR

Article 7 Le CFA décline toute responsabilité en cas d'accident survenant lors d'un transport utilisant les véhicules des apprentis dans le cadre d'une activité pédagogique.

Article 8 Les apprentis disposent d'un livret d'apprentissage qui sert de lien entre l'activité en entreprise et l'établissement de formation. Ce livret doit être tenu à jour régulièrement sous la responsabilité des apprentis.

4- FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Article 9 Les règles de comportement habituellement en usage dans les établissements ouverts au public s'appliquent aux apprentis, en particulier concernant l'interdiction de fumer.

Article 10 Tout comportement pouvant perturber le déroulement de la formation sera sanctionné.

Article 11 Les apprentis ont accès à certains services des établissements de formation aux horaires propres à chacun de ces services.

Article 12 Il est interdit de reproduire et de diffuser les divers documents remis ou utilisés dans le cadre des activités pédagogiques quelles qu'en soient la forme et le support, matériels ou immatériels.

Article 13 Le matériel d'enseignement mis à la disposition des apprentis ne peut être utilisé sans l'autorisation d'un formateur. Il est interdit d'emprunter du matériel appartenant aux établissements de formation en dehors des dispositions prévues à cet effet (ex. : bibliothèques,...).

Article 14 Les apprentis ont une obligation de secret professionnel sur les informations qu'ils pourraient recueillir sur les entreprises ou autres organismes avec lesquels ils sont en relation dans le cadre de leur formation.

5- SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 15 En cas de comportement fautif de la part des apprentis envers le personnel des établissements de formation, les formateurs ou toute autre personne concernée par la formation, ou de manquement aux règles fixées par le présent règlement, le CFA peut prendre une ou plusieurs des sanctions suivantes :

- - avertissement
- - exclusion temporaire de 1 à 5 jours
- - exclusion définitive : ne peut intervenir sans réunion du conseil de discipline.

Article 16 En cas de fraude commise à l'occasion d'une inscription ou d'un examen, les apprentis relèveront de la section disciplinaire mise en place les établissements de formation.

Article 17 Tout comportement fautif des apprentis donnera lieu à une information préalable de l'employeur avant toute procédure disciplinaire.

Article 18 Les sanctions prévues à l'article 15 sont prises par le directeur du CFA et le responsable pédagogique de la formation concernée. Les apprentis seront convoqués par écrit et seront informés des motifs pouvant donner lieu à sanction et de la possibilité de se faire assister par un autre apprenant de la formation (à l'exception de l'avertissement). La sanction définitive sera également notifiée par écrit.

Article 19 Si le comportement fautif constitue un délit (vol, violence, "piratage" informatique, ...) le CFA et les établissements de formation se réservent le droit d'engager toute poursuite devant les tribunaux compétents.

6- REPRESENTATION DES APPRENTIS

Article 20 Les apprentis doivent élire leur représentant pour participer aux différents conseils dans lesquels leur présence est prévue.

7- ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT

Ce règlement entre en vigueur le 1er septembre 2021

Signataire	Signature prévue avant le	Signé le	Note attribuée
Albert NDOUR	31/10/2024	25/10/2024	

FICHE DETAIL DE LA MISSION

Albert NDOUR

Informations sur l'entreprise

Albert NDOUR :

28 RUE LAENNEC - 69373 LYON CEDEX 08 -

TÉL. : 04 78 78 28 28

www.centreleonberard.fr

Problématique (s) de la mission

Albert NDOUR :

Question scientifique :

Identification des gènes et des voies moléculaires spécifiques du neutrophile et de la cellule épithéliale aux stades précoces et tardifs de la tumorigenèse mammaire.

Contexte général du projet : Malgré le développement de thérapies efficaces, le cancer du sein reste la principale cause de décès par cancer chez les femmes. Il est maintenant bien établi que le microenvironnement tumoral, et notamment le compartiment immunitaire, influence la progression de la tumeur et l'évolution clinique des patients. Les neutrophiles sont apparus comme une cible thérapeutique prometteuse car ces derniers peuvent affecter la progression du cancer via leurs propriétés pro- ou anti-tumorales. Notre étude vise à étudier les neutrophiles et leur écosystème aux stades précoces et tardifs du cancer du sein dans le but d'identifier les caractéristiques moléculaires et fonctionnelles spécifiques à la tumeur qui pourraient être ciblées par des immunothérapies afin d'augmenter l'immunité anti-tumorale dans le cancer du sein.

Albert NDOUR :

Missions

1 – Mise en place d'une interface intégrative pour l'analyse transcriptomique des neutrophiles au cours de la tumorigenèse à partir de données RNASeq bulk

Projet initié en stage de M1

Données : Grâce à l'utilisation du modèle murin transgénique MMTV-Neu développant des tumeurs mammaires spontanées, nous avons généré des données transcriptomiques (bulk RNASeq), pour différents organes, à différents points temporels. Ces données sont relatives à i- la tumeur dans sa globalité (Total), mais également à des cellules isolées spécifiquement par tri cellulaire basé sur la cytométrie en flux : ii- les cellules épithéliales tumorales (Epi) et iii- les neutrophiles infiltrants la glande mammaire (Neu-MG). Pour comparaison, nous avons également isolé, dans les mêmes souris, iv- les neutrophiles du sang (Neu-B) ainsi que v- les neutrophiles de la moelle osseuse (Neu-BM). Avec 3 à 5 individus par point temporel (précoce/ tardif), 3 organes (MG, sang, BM) et 3 types de cellules (Neu, Epi, Total), l'ensemble de ces données, de très bonne qualité, déjà générées, comprend plus de 70 échantillons.

Finalisation de l'interface interactive

- Evaluation de l'interface par des beta-testeurs (biologistes) et apport de modifications/corrections nécessaires

- "Mise à disposition" de l'interface (Formation des utilisateurs)

Bioanalyse des données pour répondre à la question scientifique du stage en utilisant l'interface interactive (en collaboration avec un doctorant biologiste)

- Analyse non-supervisée et approche multidimensionnelle
- Expression différentielle et enrichissement en voies spécifiques
- Scores de signatures transcriptionnelles

2 - Généralisation de l'interface intégrative pour l'analyse transcriptomique à partir d'autres jeux de données RNASeq bulk

- «Généralisation» de l'interface à d'autres jeux de données (disponibles dans l'équipe

Acteurs et services concernés par le projet

Albert NDOUR :

Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon/Centre Léon Bérard

Équipe de Recherche :Immuno surveillance du cancer et ciblage thérapeutique (CISTAR)/Dir : Dr C. CAUX

Plateforme Bioinformatique : Plateforme Bioinformatique Gilles Thomas

Contraintes imposées délai, budget ...

Albert NDOUR :

Comment atteindre les objectifs fixés - Méthodes à appliquer - outils à utiliser ?

Albert NDOUR :

Planning de déroulement de la mission (IMPERATIF)

Albert NDOUR :

Quels indicateurs allez-vous mettre en place pour évaluer les résultats ?

Albert NDOUR :

REMARQUES COMPLEMENTAIRES

Albert NDOUR :

OBSERVATIONS ET ELEMENTS COMPLEMENTAIRES DU MAITRE D'APPRENTISSAGE

Marie cecile MICHALLET :

Signataire	Signature prévue avant le	Signé le	Note attribuée
Albert NDOUR	30/11/2024	25/10/2024	
Sabine PERES	30/11/2024	19/11/2024	
Marie cecile MICHALLET	30/11/2024	19/11/2024	

Période 1

Albert NDOUR

DESCRIPTION DE LA MISSION

QUOI DE NEUF DANS L'ENTREPRISE ?

LES CONTACTS

POINT SUR LA MISSION - REALISATIONS EFFECTIVES

DIFFICULTES RENCONTREES

PLAN D'ACTION POUR Y REMEDIER

GESTION DU TEMPS et CE QU'IL RESTE A FAIRE

OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES

OBSERVATIONS DU MAITRE D'APPRENTISSAGE SUR L'AVANCEMENT DE LA MISSION, SUR L'INTEGRATION ET LE
COMPORTEMENT DE L'APPRENTI

OBSERVATION DU TUTEUR ACADEMIQUE

Signataire	Signature prévue avant le	Signé le	Note attribuée
Albert NDOUR	31/12/2024		
Sabine PERES	31/12/2024		
Marie cecile MICHALLET	31/12/2024		

DESCRIPTION DE LA MISSION

Albert NDOUR :

Finalisation de l'interface MMTV-Neu :

Durant cette phase, les fonctionnalités de l'outil ont été consolidées et de nouvelles capacités ont été ajoutées, améliorant ainsi la robustesse et la pertinence des analyses proposées.

Généralisation :

L'objectif a été d'intégrer l'ensemble des analyses développées pour l'interface MMTV-Neu et de les adapter pour qu'elles soient applicables aux deux espèces étudiées (humain et souris). Cette généralisation permet désormais une exploitation des données Bulk RNAseq des deux espèces, offrant ainsi une approche plus large et plus flexible dans l'analyse.

QUOI DE NEUF DANS L'ENTREPRISE ?

Albert NDOUR :

Néant : Le programme établit de base est suivi jusque là.

LES CONTACTS

Albert NDOUR :

Encadrement :

- **Roxane Pommier** (Bioinformaticienne / Bioanalyse) :roxane.pommier@lyon.unicancer.fr
- **Marie-Cécile Michallet** (Immunologiste / Experte Recherche) :Marie-Cecile.MICHALLET@lyon.unicancer.fr

Albert NDOUR :

L'interface **MMTV-Neu (Bulk RNAseq Explorer)** est désormais entièrement fonctionnelle. Elle intègre plusieurs types d'analyses, notamment :

- Des analyses supervisées,
- Des analyses non supervisées,
- Des analyses de signatures géniques,
- Un module de déconvolution du microenvironnement immunitaire.

Cette interface offre ainsi une solution complète et interactive pour l'exploration et l'interprétation des données de transcriptomique Bulk(Bulk RNAseq) issues du modèle MMTV-Neu.

DIFFICULTES RENCONTREES

Albert NDOUR :

Néant

PLAN D'ACTION POUR Y REMEDIER

Albert NDOUR :

Néant

GESTION DU TEMPS et CE QU'IL RESTE A FAIRE

Albert NDOUR :

Actuellement, je travaille sur le développement de l'analyse supervisée pour l'ensemble des données RNAseq Bulk, qu'elles proviennent de la souris ou de l'homme.

En parallèle, je prévois d'intégrer progressivement les autres modules d'analyse dans l'interface, tout en poursuivant la rédaction de mon rapport de Master 2, qui doit être remis début juin.

OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES

Albert NDOUR :

L'outil Bulk RNAseq Explorer est actuellement en phase d'utilisation. Des améliorations sont encore susceptibles d'y être apportées, tout en maintenant l'objectif d'intégrer l'ensemble des analyses prévues initialement dans la généralisation.

Marie cecile MICHALLET :

Avancement de la mission:

L'interface MMTV-Neu (Bulk RNAseq Explorer) est finalisée et en cours d'évaluation par les biologistes.

Concernant la généralisation de l'interface, nous sommes encore dans la mise en place des fondations robustes permettant la gestion de fichiers d'origines diverses.

Intégration de l'apprenti:

Très bonne intégration dans les 2 environnements de travail (plateforme de Bioinformatique et équipe recherche).

Comportement de l'apprenti:

C'est un étudiant très travailleur, très investi dans sa mission et qui a fourni un travail de grande qualité.

OBSERVATION DU TUTEUR ACADEMIQUE

Signataire	Signature prévue avant le	Signé le	Note attribuée
Albert NDOUR	30/04/2025	21/04/2025	
Sabine PERES	30/04/2025		
Marie cecile MICHALLET	30/04/2025	30/04/2025	

Période 3

Albert NDOUR

DESCRIPTION DE LA MISSION
QUOI DE NEUF DANS L'ENTREPRISE ?
LES CONTACTS
POINT SUR LA MISSION - REALISATIONS EFFECTIVES
DIFFICULTES RENCONTREES
PLAN D'ACTION POUR Y REMEDIER
GESTION DU TEMPS et CE QU'IL RESTE A FAIRE
OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES
OBSERVATIONS DU MAITRE D'APPRENTISSAGE SUR L'AVANCEMENT DE LA MISSION, SUR L'INTEGRATION ET LE COMPORTEMENT DE L'APPRENTI
OBSERVATION DU TUTEUR ACADEMIQUE

Signataire	Signature prévue avant le	Signé le	Note attribuée
Albert NDOUR	31/08/2025		
Sabine PERES	31/08/2025		
Marie cecile MICHALLET	31/08/2025		

ASSIDUITE

Marie cecile MICHALLET : Ne ménage pas son temps

CONSCIENCE PROFESSIONNELLE

Marie cecile MICHALLET : Conscientieux, cherche à bien faire

SENS RELATIONNEL, INTEGRATION DANS L'EQUIPE

Marie cecile MICHALLET : Bonne intégration

QUALITE DU TRAVAIL

Marie cecile MICHALLET : Travail professionnel et efficace

ORGANISATION DU TRAVAIL

Marie cecile MICHALLET : Travaille efficacement

AUTONOMIE

Marie cecile MICHALLET : Autonome

ADAPTABILITE, REMISE EN CAUSE

Marie cecile MICHALLET : Toujours ouvert(e) et prêt(e) au changement

OUVERTURE D'ESPRIT

Marie cecile MICHALLET : Cherche à enrichir ses connaissances

COMMUNICATION ORALE

Marie cecile MICHALLET : Communication correcte

COMMUNICATION ECRITE

Marie cecile MICHALLET : Bon rédactionnel

SAVOIR - FAIRE : CONNAISSANCES TECHNIQUES de la FONCTION

Marie cecile MICHALLET : Très satisfaisant

OBJECTIFS ATTEINTS - RESULTATS

Marie cecile MICHALLET : Est allé plus loin que les objectifs fixés - Résultats très concluants pour l'entreprise

Marie cecile MICHALLET : Fort potentiel

OBSERVATION

Marie cecile MICHALLET :

C'est un étudiant très travailleur, très investi dans sa mission et qui a fourni un travail de grande qualité. Albert a toujours dépassé les objectifs fixés, en ayant le souci de bien faire et de répondre aux attentes de chacun.

Cependant, Albert peut encore progresser dans la prise de décision en autonomie, et dans la communication orale lorsqu'il présente ses résultats.

Signataire	Signature prévue avant le	Signé le	Note attribuée
Marie cecile MICHALLET	30/04/2025	30/04/2025	

ASSIDUITE

CONSCIENCE PROFESSIONNELLE

SENS RELATIONNEL, INTEGRATION DANS L'EQUIPE

QUALITE DU TRAVAIL

ORGANISATION DU TRAVAIL

AUTONOMIE

ADAPTABILITE, REMISE EN CAUSE

OUVERTURE D'ESPRIT

COMMUNICATION ORALE

COMMUNICATION ECRITE

SAVOIR - FAIRE : CONNAISSANCES TECHNIQUES de la FONCTION

OBJECTIFS ATTEINTS - RESULTATS

CAPACITE A EVOLUER

OBSERVATION

Signataire

Signature prévue avant le

Signé le

Note attribuée

Marie cecile MICHALLET

31/08/2025

Evaluation du comportement

Albert NDOUR

Cette grille est à utiliser au cours de l'évaluation, après avoir effectué le bilan des actions de l'alternant (fiche précédente).

Elle se compose de critères, qui vont permettre de juger le comportement de l'alternant au cours de la réalisation de ses missions.

A noter que toutes les qualités mises en avant par ces critères ne sont pas exigibles dès le début de l'alternance. Des qualités comme par exemple l'adaptabilité, la flexibilité, la remise en cause personnelle, ou encore les capacités à faire adhérer et motiver, peuvent être au cours des premières semaines d'alternance, difficilement acquises et ainsi non évaluables.

Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq critères supplémentaires, plus spécifiques au secteur d'activité ou métier de l'entreprise ou du service.

La note comportementale est calculée automatiquement et reportée dans la fiche de synthèse - MERCI DE VALIDER CETTE FICHE POUR VISUALISER LA NOTE

CRITÈRES															
	Choisir une note	D-	D	D+	C-	C	C+	B-	B	B+	A-	A	A+	Non évaluab le	Comme ntaires
1- Implication / Sens des responsabilités / Volonté de progression															
Sabine PERES	✓														
Marie cecile MICHAL LET													✓		
2- Sens de l'organisation / Fiabilité et rigueur															

	Choisir une note	D-	D	D+	C-	C	C+	B-	B	B+	A-	A	A+	Non évaluab le	Comme ntaires
Sabine PERES Marie cecile MICHAL LET	✓											✓			
3- Rapidité / Respect des échéanc es	✓												✓		
Sabine PERES Marie cecile MICHAL LET													✓		
4- Compét ences relation nelles / Ouvertu re d'esprit et curiosit é	✓									✓					
Sabine PERES Marie cecile MICHAL LET										✓					
5- Sollicita tion de l'avis et du conseil	✓												✓		
Sabine PERES Marie cecile MICHAL LET													✓		

	Choisir une note	D-	D	D+	C-	C	C+	B-	B	B+	A-	A	A+	Non évaluab le	Comme ntaires
6- Prise en compte des règles et pratiqu es de l'entrep rise	Sabine PERES Marie cecile MICHALLET ✓														
7- Prise de recul et remise en cause personn elle	Sabine PERES Marie cecile MICHALLET ✓														
Notes															Coefficient :

Signataire	Signature prévue avant le	Signé le	Note attribuée
Albert NDOUR	31/05/2025	02/06/2025	
Sabine PERES	31/05/2025	05/06/2025	
Marie cecile MICHALLET	31/05/2025	02/06/2025	

Visite en entreprise n°1

Albert NDOUR

A compléter par le tuteur pédagogique.

Date de la visite

Déroulement de la mission et but atteint

Sabine PERES :

Pendant son **M1**, Albert Ndour a réalisé une **analyse différentielle non supervisée** sur un jeu de données du transcriptome. Depuis le début du M1, il finalise cette analyse non supervisée jusqu'en décembre, optimisant l'identification des profils transcriptionnels distincts. Il devra ensuite mettre à disposition l'outil pour des bêta-testeurs, suivi d'une généralisation de ses fonctionnalités pour prendre en charge d'autres types de données omiques. Le projet conduit à la création d'un **outil d'analyse interactif**, développé en **R** avec **Shiny**, permettant une visualisation et une exploration des données accessibles à des utilisateurs non experts.

Le projet est appliqué sur le développement d'une **interface interactive** pour les données de **bulk RNAseq** issues d'un modèle murin **MMTV**. Ce modèle, basé sur un promoteur viral exprimé dans la glande mammaire, cible l'oncogène HER2, générant des tumeurs mammaires. Les données comprenaient 70 échantillons, incluant des neutrophiles, des prélèvements de sang, de moelle osseuse et des cellules épithéliales. Albert a réalisé une **analyse d'expression différentielle** pour mettre en évidence les gènes et les processus biologiques impliqués.

Pour accompagner l'outil, Albert rédige un **guide utilisateur**.

Observations complémentaires

Sabine PERES :

Albert est à la recherche d'un financement de thèse.

Interêt pour sa mission

Sabine PERES :

Albert a exprimé un grand intérêt pour sa mission, qui répondait pleinement à ses projets professionnelles : combiner développement d'outils bioinformatiques et analyse de données, particulièrement dans le domaine de la santé et du cancer.

Ses encadrants ont souligné les qualités d'Albert qui fait preuve de rigueur scientifique, de curiosité et d'une grande capacité de travail. Il sait également partager son point de vue de manière constructive.

Intégration de l'apprenti dans l'entreprise et comportement dans l'équipe

Sabine PERES :

20/23

Albert NDOUR

Albert a été plutôt réservé au début mais s'est très bien intégré dans l'entreprise maintenant.

Sabine PERES :

Albert considère que la maquette de la formation répond globalement à ses attentes, notamment en termes de compétences en bioinformatique et en analyse de données.

Ses encadrants ont noté un manque de supports pédagogiques spécifiques sur l'analyse du transcriptome et, en particulier, sur les approches non supervisées. Malgré cela, Albert a pu approfondir ces thématiques sans problème à partir de ses connaissances acquises.

Marie cecile MICHALLET :

Albert a pris ses marques sur la plateforme de bioinformatique (co-encadrante Roxane Pommier) et est bien intégré aujourd'hui.

Il a mis en place durant son stage de M1 une interface facilitant l'analyse de données Bulk RNAseq générées par l'équipe de recherche de MC Michallet (co-encadrante). Il poursuit et finalise cette interface durant son premier trimestre de M2. L'objectif sera de généraliser cette interface pour d'autres jeux de données sur l'année 2025.

Albert s'intéresse également aux questions biologiques posées dans l'équipe de recherche, interagit avec les doctorants et post-doctorants de l'équipe, et participe aux réunions d'équipe le lundi matin.

Signataire	Signature prévue avant le	Signé le	Note attribuée
Albert NDOUR	15/01/2025		
Sabine PERES	15/01/2025	19/11/2024	
Marie cecile MICHALLET	15/01/2025	19/11/2024	

Visite en entreprise n°2

Albert NDOUR

Date de la visite

Déroulement de la mission et but atteint

Sabine PERES :

Albert a développé une interface généralisée pour l'analyse de données RNAseq bulk, intégrant cinq modules d'analyse dédiés à un jeu de données spécifique : un modèle de tumorigenèse mammaire chez la souris (modèle MMTV). L'interface, conçue de manière particulièrement riche, permet d'explorer un jeu de 71 échantillons, avec une attention particulière portée aux besoins et suggestions des biologistes.

Initialement, à la fin du M1, seul un module d'analyse différentielle avait été implémenté. Aujourd'hui, l'outil comporte cinq modules : Analyse non supervisée, Analyse par gènes ou signatures, Déconvolution immunitaire, Expression différentielle (2 méthodes).

L'objectif principal est de permettre aux biologistes (non spécialisés en bioinformatique) d'explorer leurs données de manière autonome et fiable, sans risque d'erreurs méthodologiques et de générer des figures prêtes à l'emploi pour des présentations, posters ou publications, avec une gestion des couleurs.

Une documentation en ligne détaillée accompagne l'outil pour en faciliter l'usage.

Cette **alternance est réussie** : l'outil constitue une véritable preuve de concept, qui sera optimisé et pérennisé dans l'équipe. La transmission de l'outil est assurée, et son utilisation est prévue dans le quotidien de l'équipe.

Généralisation : L'interface a été pensée pour être étendue à d'autres espèces, avec des bases de données et métriques adaptées. Albert a bien posé les bases de cette généralisation.

Observations complémentaires

Sabine PERES :

Il n'y a pas de financement disponible du côté du centre Léon Bérard à Lyon.

En revanche, une opportunité est confirmée à l'Université Laval, dans le domaine de la modélisation et du développement d'outils d'aide à la décision pour l'agriculture, avec une approche basée sur le deep learning et le machine learning.

Interêt pour sa mission

Sabine PERES :

Au cours de son alternance, il a beaucoup appris et a su proposer des méthodes pertinentes.

Il a bénéficié d'un encadrement rigoureux, qu'il a su valoriser pleinement.

Sabine PERES :

Albert est bien intégré dans l'entreprise.

Observations sur le contenu de la formation / Demandes pédagogiques

Sabine PERES :

Albert est satisfait de la formation, qu'il a jugée à la hauteur de ses attentes.

Marie cecile MICHALLET :

Albert a effectué un stage en alternance de grande qualité.

Il a su répondre aux attentes de l'entreprise, a développé ses compétences en Bioinformatique et en Bioanalyse. C'est une alternance réussie !

L'interface qu'il a développé sera utilisée par la plateforme de Bioinformatique, et par l'équipe de recherche.

Signataire	Signature prévue avant le	Signé le	Note attribuée
Albert NDOUR	31/07/2025	06/06/2025	
Sabine PERES	31/07/2025	05/06/2025	
Marie cecile MICHALLET	31/07/2025	05/06/2025	